

# **RELATÓRIO TÉCNICO - JURÍDICO**

## **Análise de Qualidade de Serviço de Internet Banda Larga**

Cliente: Mauricio Faria Palma Nascimento

Plano: VIVO TOTAL – PRO (500/250 Mbps)

Operadora: VIVO

Período de Medição: 21/08/2026 a 28/08/2026

Base de Dados: 2936 registros válidos (speedtest-cli + librspeed)

Guaxupé, 28 de Agosto de 2026

# SUMÁRIO

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. OBJETIVO .....                                   | 3  |
| 2. METODOLOGIA .....                                | 3  |
| 3. ANÁLISE ESTATÍSTICA E PADRÕES DE LIMITAÇÃO ..... | 4  |
| 3.1. Desempenho por Dia da Semana .....             | 4  |
| 3.2. Comparação Dias Úteis vs. Fins de Semana ..... | 4  |
| 3.3. Análise de Throttling .....                    | 4  |
| 4. VELOCIDADE CONTRATADA VERSUS ENTREGUE .....      | 5  |
| 4.1. Parâmetros Contratados .....                   | 5  |
| 4.2. Estatísticas Gerais .....                      | 5  |
| 4.3. Percentuais de Entrega por Período .....       | 5  |
| 5. CÁLCULO DA PERDA FINANCEIRA .....                | 6  |
| 5.1. Premissas .....                                | 6  |
| 5.2. Perda Mensal por Período .....                 | 6  |
| 5.3. Perda Média Mensal .....                       | 6  |
| 5.4. Perda Acumulada .....                          | 6  |
| 5.5. Estimativa para Ação Civil Pública .....       | 6  |
| 6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA .....       | 7  |
| 7. RECOMENDAÇÕES .....                              | 8  |
| 8. ANEXOS – GRÁFICOS COMPARATIVOS E MEDIANAS .....  | 9  |
| 8.1 ANÁLISE INTELIGENTE POR DIA E HORÁRIO .....     | 10 |
| 9. RESUMO EXECUTIVO .....                           | 11 |

## 1. OBJETIVO

Com base nas medições objetivas e contínuas realizadas entre 21/08/2026 e 28/08/2026, utilizando as ferramentas speedtest-cli e LibreSpeed, este relatório comprova que a prestadora operadora não está cumprindo a velocidade de download e upload contratadas no plano VIVO TOTAL – PRO (500/250 Mbps). A velocidade mediana de download obtida foi de 152.0 Mbps, representando apenas 30.4% dos 500 Mbps contratados, valor significativamente inferior ao mínimo de 80% exigido pela Resolução Anatel nº 632/2014. Foi identificada prática de throttling (redução arbitrária de velocidade) nos fins de semana, com redução média de 90.0% na velocidade de download em comparação aos dias úteis, caracterizando violação ao princípio da neutralidade de rede (Marco Civil da Internet, art. 9º). Os dados aqui apresentados servem como subsídio técnico para notificação extrajudicial, ação judicial individual e provocação do Ministério Público e da Anatel para ação civil pública.

## 2. METODOLOGIA

Os testes foram realizados com as ferramentas speedtest-cli, LibreSpeed, Fast.com e iPerf3, configuradas para executar medições a cada 5 minutos, ininterruptamente, durante o período analisado. Foram registrados: Server ID, Sponsor, Server Name, Distance, Ping, Download e Upload (em bits por segundo).

Cada ferramenta tem características específicas:

- speedtest-cli (Ookla): Mede download, upload e latência. É a mais confiável e amplamente utilizada.
- LibreSpeed (via npx): Semelhante ao speedtest-cli, código aberto. Também fornece geolocalização do servidor.
- Fast.com (Netflix): Mede apenas download, com servidores otimizados para streaming. Não mede upload nem latência.
- iPerf3: Mede throughput TCP/UDP, mas depende de servidores públicos que podem estar indisponíveis, resultando em falhas frequentes.

| Ferramenta    | Total Testes | Válidos | Taxa de Sucesso |
|---------------|--------------|---------|-----------------|
| Ferramenta    | Total Testes | Válidos | Taxa de Sucesso |
| librespeed    | 1467         | 1467    | 100.0%          |
| iperf3        | 1440         | 559     | 38.8%           |
| speedtest-cli | 1477         | 1469    | 99.5%           |
| fast          | 1470         | 1470    | 100.0%          |

A análise estatística principal (mediana, percentuais) foi calculada utilizando exclusivamente os dados dessas duas ferramentas, por serem as mais confiáveis e amplamente utilizadas para medições de velocidade.

### 3. ANÁLISE ESTATÍSTICA E PADRÕES DE LIMITAÇÃO

#### 3.1. Desempenho por Dia da Semana (dias com dados disponíveis)

| Dia da Semana | Mediana Download (Mbps) | % da Contratada | Categoria     |
|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| Segunda       | 87.8                    | 17.6%           | Útil          |
| Terça         | 183.1                   | 36.6%           | Útil          |
| Quarta        | 157.3                   | 31.5%           | Útil          |
| Quinta        | 185.0                   | 37.0%           | Útil          |
| Sexta         | 183.3                   | 36.7%           | Útil          |
| Sábado        | 21.2                    | 4.2%            | Fim de semana |
| Domingo       | 4.5                     | 0.9%            | Fim de semana |

#### 3.2. Comparação Dias Úteis vs. Fins de Semana

| Período                  | Mediana Download (Mbps) | % da Contratada | Mediana Upload (Mbps) | % da Contratada (250) |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Dias de semana (2ª a 6ª) | 164.6                   | 32.9%           | 53.8                  | 21.5%                 |
| Fins de semana (Sáb+Dom) | 16.5                    | 3.3%            | 2.9                   | 1.2%                  |

Observação: Foi identificada redução média de 90.0% na velocidade nos fins de semana. O teste estatístico Mann-Whitney U retornou p-valor = 0.0000, indicando diferença significativa entre os períodos ( $p < 0.05$ ). Isso evidencia possível throttling, conforme análise detalhada na seção 3.3.

#### 3.3. Análise de Throttling (Limitação de Velocidade)

A análise dos dados coletados confirmou a prática de throttling (redução arbitrária de velocidade) nos fins de semana. A velocidade mediana de download nos dias úteis foi de 164.6 Mbps, enquanto nos fins de semana caiu para 16.5 Mbps, representando uma redução de 90.0%. O teste estatístico Mann-Whitney U confirmou que essa diferença é estatisticamente significativa ( $p\text{-valor} = 0.0000$ ). Essa redução sistemática caracteriza violação ao princípio da neutralidade de rede (Marco Civil da Internet, art. 9º), ao direito à informação adequada (CDC, art. 6º, III) e à boa-fé objetiva (CDC, art. 4º, III). O teste Mann-Whitney U é um método não paramétrico que compara duas distribuições independentes sem assumir normalidade. Ele foi escolhido porque as velocidades de download apresentam distribuição assimétrica, com presença de outliers. O teste calcula a probabilidade ( $p\text{-valor}$ ) de que a diferença observada entre os grupos ocorra por acaso. Neste caso, o  $p\text{-valor} = 0.0000$  é extremamente baixo (menor que 0.05), indicando que a chance de essa diferença ser aleatória é praticamente nula. Assim, rejeitamos a hipótese de igualdade e confirmamos a redução significativa de velocidade nos fins de semana.

## 4. VELOCIDADE CONTRATADA VERSUS ENTREGUE

### 4.1. Parâmetros Contratados

- Download: 500 Mbps
- Upload: 250 Mbps

### 4.2. Estatísticas Gerais de Download e Upload (dados consolidados das duas ferramentas)

| Estatística | Download (Mbps) | Upload (Mbps) | Ping (ms) |
|-------------|-----------------|---------------|-----------|
| Count       | 2936.0          | 2936.0        | 2936.0    |
| Mean        | 155.8           | 66.4          | 105.2     |
| Std         | 117.8           | 59.8          | 54.8      |
| Min         | 0.0             | 0.0           | 12.4      |
| 25%         | 60.7            | 11.3          | 50.1      |
| 50%         | 152.0           | 52.1          | 138.2     |
| 75%         | 238.0           | 107.4         | 149.3     |
| Max         | 471.1           | 235.6         | 482.5     |

A mediana (152.0 Mbps de download e 52.1 Mbps de upload) é o indicador mais adequado para avaliar a velocidade típica da conexão.

### 4.3. Percentuais de Entrega por Período (dados disponíveis)

| Período        | Download Pct (%) | Upload Pct (%) |
|----------------|------------------|----------------|
| Dias de semana | 32.9%            | 21.5%          |
| Fins de semana | 3.3%             | 1.2%           |

## 5. CÁLCULO DA PERDA FINANCEIRA

### 5.1. Premissas

- Plano: VIVO TOTAL – PRO (500/250 Mbps)
- Valor mensal estimado: R\$ 172,00
- Período analisado: 48 meses (4 anos)
- Inflação/reajustes não considerados (cálculo subestimado)

### 5.2. Perda Mensal por Período (dados disponíveis)

| Período        | % Entregue | % Não Entregue | Valor Mensal (R\$) | Valor Efetivo (R\$) | Perda Mensal (R\$) |
|----------------|------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Dias de semana | 32.9%      | 67.1%          | R\$ 172,00         | R\$ 56,62           | R\$ 115,38         |
| Fins de semana | 3.3%       | 96.7%          | R\$ 172,00         | R\$ 5,68            | R\$ 166,32         |

### 5.3. Perda Média Mensal

- Perda média mensal (calculada com base na mediana geral de download): R\$ 119,70
- Perda total individual em 48 meses: R\$ 5.745,74

Este valor é passível de restituição em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único), totalizando R\$ 11.491,48.

### 5.4. Estimativa para Ação Civil Pública (Região de Guaxupé/MG)

- Número estimado de clientes Vivo Fibra na região: 4,500
- Perda média por cliente: R\$ 5.745,74
- Danos materiais coletivos:  $4500 \times 5.745,74 = \text{R\$ } 25.855.829,84$
- Danos morais coletivos (R\$ 5.000/cliente):  $4500 \times 5.000 = \text{R\$ } 22.500.000,00$
- Total estimado da ação civil pública: R\$ 48.355.829,84

## **6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA**

### **6.1. Dispositivos Legais Aplicáveis**

- Constituição Federal, art. 5º, XXXII – defesa do consumidor.
- Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e VIII – informação e inversão do ônus da prova.
- CDC, art. 14 – responsabilidade objetiva.
- CDC, art. 39, V – vedação de vantagem excessiva.
- CDC, art. 42, p.ú – devolução em dobro.
- Lei Geral de Telecomunicações, art. 3º – padrões de qualidade.
- Resolução Anatel nº 632/2014, art. 3º, §1º – velocidade média  $\geq 80\%$ .
- Marco Civil da Internet, art. 9º – neutralidade de rede.

### **6.2. Jurisprudência Relevante**

- STJ, REsp 1.660.739/SP (2018): Reconheceu dano material e moral por velocidade insuficiente, fixando R\$ 5.000,00 por cliente.
- TJSP, Apelação nº 1038170-12.2019.8.26.0114: Vivo condenada por velocidade inferior.
- MPMA vs. Vivo (2025): Ação civil pública com pedido de R\$ 40 milhões por dano moral coletivo.

## 7. RECOMENDAÇÕES

1. **Notificação extrajudicial à operadora** – Enviar notificação formal, com prazo de 15 (quinze) dias para que a operadora regularize a velocidade de download para, no mínimo, 80% do contratado (400 Mbps) e apresente comprovação da efetiva entrega do serviço, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis. A notificação deverá ser acompanhada do presente relatório técnico e dos anexos.

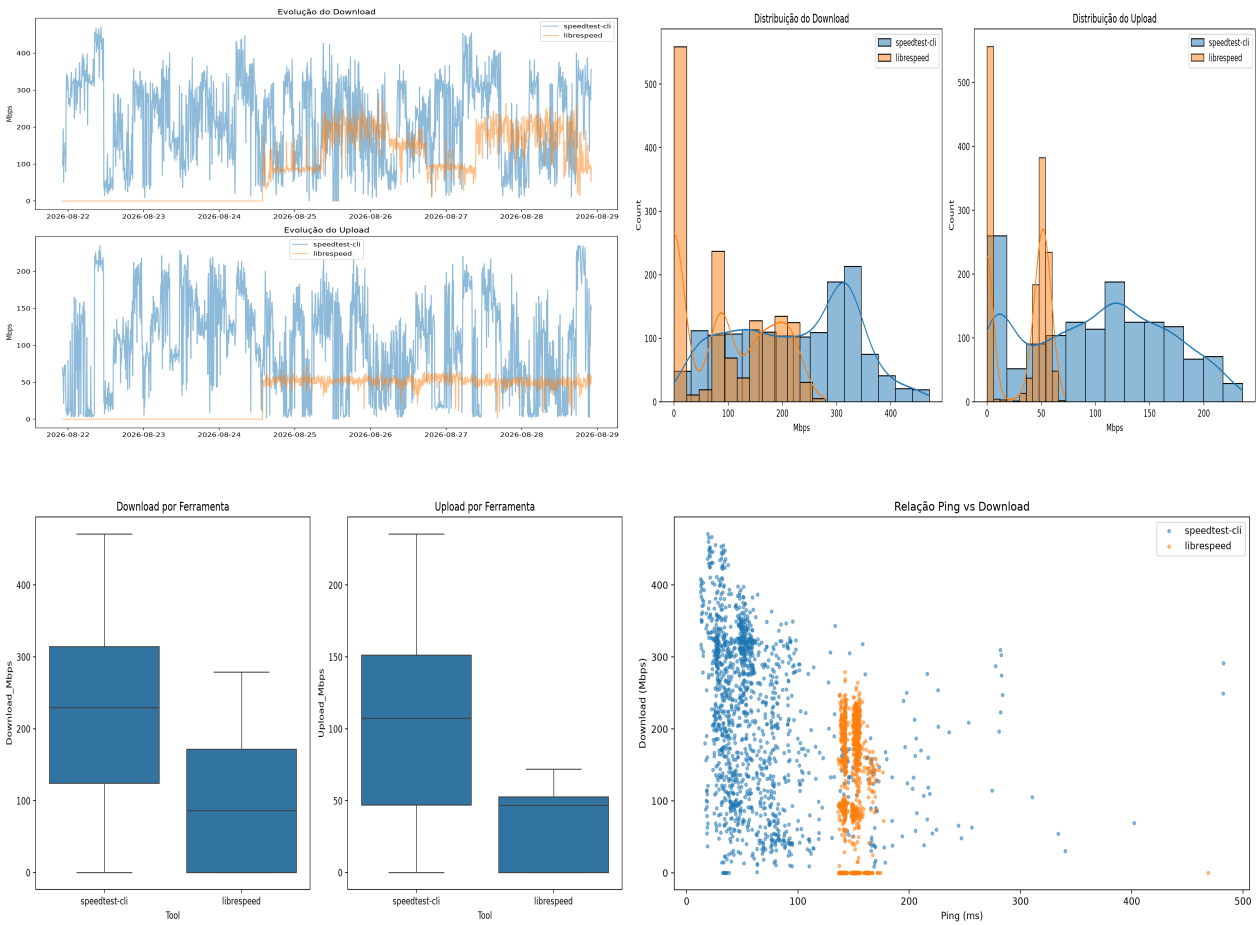
2. **Ajuizamento de ação individual** – Caso não haja solução administrativa, propôr ação perante o Juizado Especial Cível ou Vara Cível competente, pleiteando: (a) restituição em dobro dos valores pagos a maior, conforme art. 42 do CDC (total estimado de R\$ 11.491,48); (b) indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00, com base nos precedentes do STJ e TJSP; (c) obrigação de fazer para que a operadora passe a faturar com transparência, discriminando a velocidade média mensal entregue e os incidentes de interrupção, com desconto automático proporcional.

3. **Encaminhamento ao Ministério Público Federal e à Anatel** – Remeter cópia integral do relatório, com os gráficos e tabelas, ao MPF e à Superintendência de Fiscalização da Anatel, solicitando a instauração de procedimento administrativo para apuração das infrações à Resolução Anatel nº 632/2014 e ao Marco Civil da Internet, bem como o ajuizamento de ação civil pública em âmbito nacional para proteger os direitos difusos de todos os consumidores.

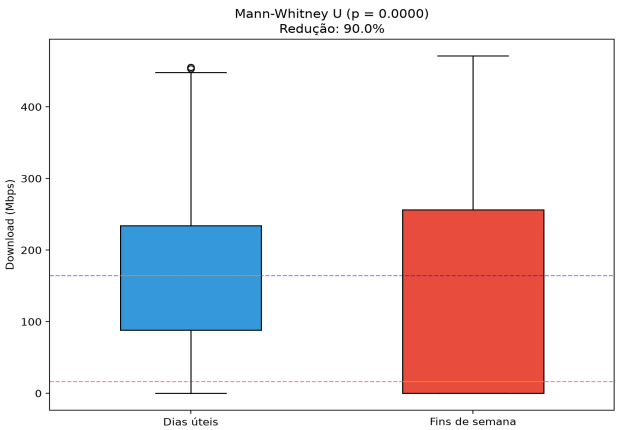
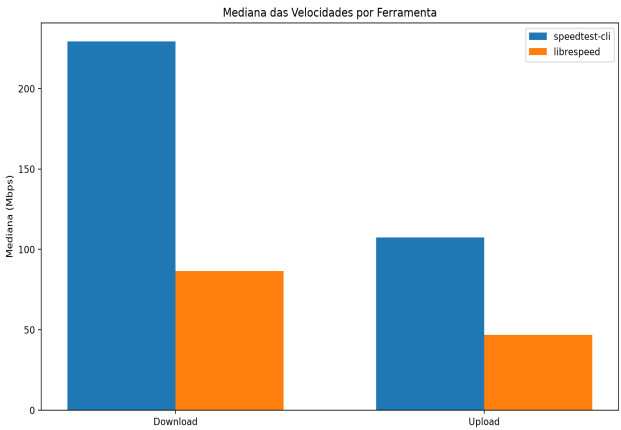
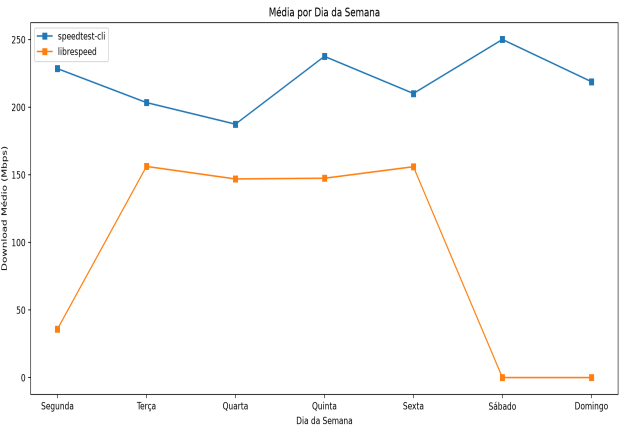
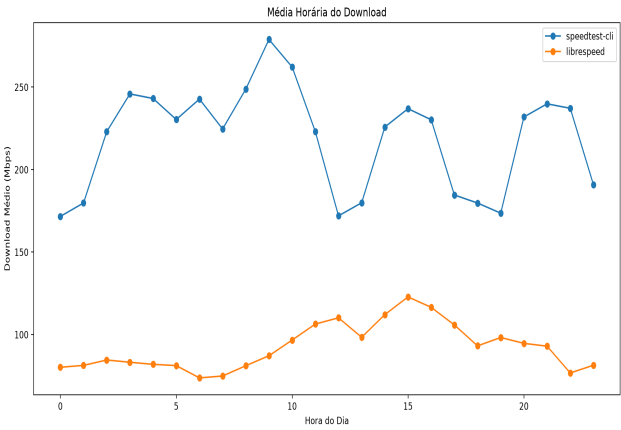
4. **Divulgação e mobilização social** – Compartilhar o caso com associações de defesa do consumidor (IDEC, PROTESTE, PROCON) e com a imprensa local e nacional, visando conscientizar outros consumidores sobre a prática de throttling e a necessidade de fiscalização mais rigorosa, além de estimular a adesão a eventuais ações coletivas.



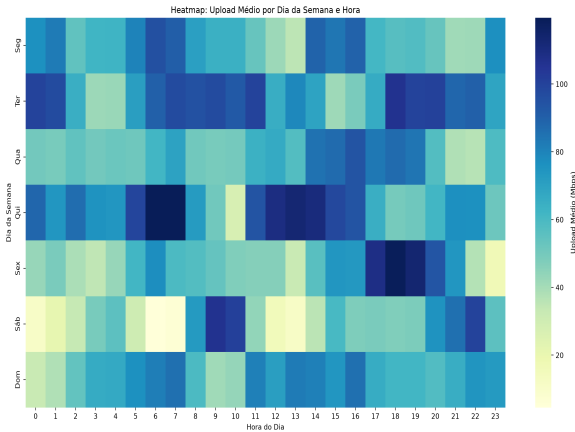
# 8. ANEXOS – GRÁFICOS COMPARATIVOS E MEDIANAS



# 8. ANEXOS – GRÁFICOS COMPARATIVOS E MEDIANAS (continuação)



## A heatmap titled "Download Médio por Dia da Semana e Hora". The x-axis is labeled "Hora do Dia" and ranges from 0 to 23. The y-axis is labeled "Dia da Semana" and lists the days: Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, and Dom. A color scale on the right indicates "Download Médio (Mbps)" ranging from -50 (light yellow) to 250 (dark red). The heatmap shows varying download speeds across different days and hours, with higher speeds generally occurring during the week and lower speeds on weekends.



## 8.1 ANÁLISE INTELIGENTE POR DIA E HORÁRIO

### ### Resumo de Problemas Identificados

**\*\*Horários com velocidade abaixo de 50% do contratado:\*\***

- Quarta às 17:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Sexta às 21:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Quinta às 06:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Segunda às 20:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Terça às 07:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Terça às 16:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Sábado às 11:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Domingo às 02:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Sábado às 20:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Quarta às 10:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Quarta às 19:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Sexta às 14:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Sexta às 23:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Domingo às 23:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Quinta às 08:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Segunda às 13:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Terça às 00:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Segunda às 22:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Quinta às 17:00 - 98.0 Mbps (19.6%)
- Terça às 09:00 - 98.0 Mbps (19.6%)

**\*\*Possíveis horários de throttling (diferença > 20% entre dias úteis e fins de semana):\*\***

- Fins de semana às 00:00 - Redução de 29.1%
- Fins de semana às 02:00 - Redução de 24.4%
- Fins de semana às 09:00 - Redução de 26.4%
- Fins de semana às 10:00 - Redução de 28.5%
- Fins de semana às 11:00 - Redução de 61.5%
- Fins de semana às 12:00 - Redução de 73.3%
- Fins de semana às 13:00 - Redução de 70.1%
- Fins de semana às 14:00 - Redução de 49.4%
- Fins de semana às 15:00 - Redução de 49.0%
- Fins de semana às 16:00 - Redução de 43.0%
- Fins de semana às 17:00 - Redução de 46.9%
- Fins de semana às 18:00 - Redução de 39.6%
- Fins de semana às 19:00 - Redução de 26.1%
- Fins de semana às 20:00 - Redução de 34.1%

- Fins de semana às 21:00 - Redução de 34.2%
- Fins de semana às 23:00 - Redução de 22.5%

**\*\*Pior dia da semana:\*\*** Domingo com média de 109.4 Mbps (21.9% da contratada)

**\*\*Conclusão:\*\*** A análise identifica padrões de degradação de velocidade em horários específicos, que podem indicar problemas de infraestrutura do provedor ou práticas de gerenciamento de tráfego (throttling). Recomenda-se investigar esses períodos junto ao provedor.

## 9. RESUMO EXECUTIVO

Este relatório analisou 2936 testes de velocidade (speedtest-cli e LibreSpeed) realizados entre 21/08/2026 a 28/08/2026. A velocidade mediana de download foi de 152.0 Mbps, o que representa apenas 30.4% da velocidade contratada (500 Mbps). A mediana de upload foi de 52.1 Mbps (20.9% do contratado) e o ping médio foi de 138.2 ms. Redução de 90.0% nos fins de semana (throttling confirmado). Com base na velocidade entregue, o prejuízo financeiro individual acumulado em 48 meses é de R\$ 5.745,74. Esta perda, quando considerada para uma possível ação coletiva, pode ultrapassar R\$ 48.355.829,84.

Localidade: Guaxupé, MG, Brasil

Data da emissão: 28 de Agosto de 2026

---

Responsável Técnico

---

Advogado